**S.T.I.**

**Systèmes & Technologies de l'Informatique**

**4ème S.I.**



# JavaScript

**Domaine d'apprentissage :**

**Systèmes , Technologies et Internet**



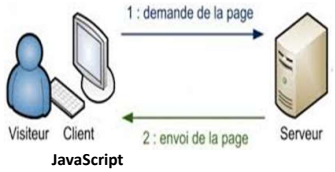
## Insuffisance de HTML

- Pas de structures de contrôle algorithmiques
- Pas de variables, ni d'opérateurs, ni de procédures
- Pas de communication avec le système utilisé
- Pas d'interactivité
- Pas d'accès aux bases de données
- Incapable de cacher le code source
- …….



**Coté Client:**

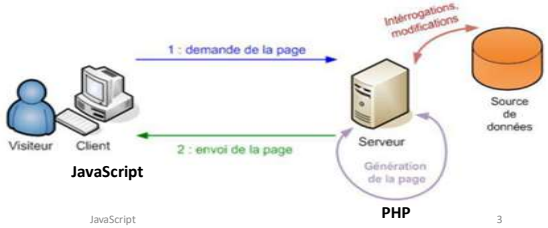
**JavaScript** est un langage de scripts qui incorporé aux balises HTML permet d'améliorer la présentation et l'**interactivité** des pages Web.




**JavaScript**

**Coté Serveur:**

**PHP** est un langage qui permet la création d'applications dynamiques et la récupération des informations issues d'une base de données.




**JavaScript** **PHP**



## JavaScript

- **Sensible à la casse**
- En HTML, le **code JavaScript** est inséré entre les balises **<script></script>**
- Les scripts peuvent être placés dans le <Body>, ou dans la <Head> d'une page HTML, ou dans les deux.
- Vous pouvez placer n'importe quel nombre de scripts dans un document HTML.
- Le **code JavaScript** peut être saisi dans un **fichier externe** (**.js**) ,il suffit de l'appeler (Head ou Body) en utilisant:

**<script src="adresse du fichier externe"></script>**

# Lecture de données

**La syntaxe est :** Variable=prompt("texte de la boite d'invite","valeur par défaut");

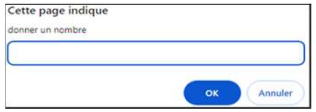
En cliquant sur **OK**:

- la méthode renvoie la valeur tapée par l'utilisateur
- ou la réponse proposée par défaut.

Si l'utilisateur clique sur **Annuler** ou Cancel, la valeur null est alors renvoyée

**Exemple**:

```
a=prompt("donner un nombre ","");
```






# Affichage des données

- Écrire dans un élément HTML, en utilisant `innerHTML`.
- Écrire dans la sortie HTML à l'aide de `document.write()`.
- Écrire dans une boîte d'alerte, en utilisant `window.alert()`.

Pour ajouter un commentaire, on utilise:

```
// Commentaire sur une ligne
/* Commentaire
sur plusieurs lignes */
```

Pour faire le retour à la ligne, on peut utiliser writeLn() ou ajouter un \n , mais il faut mettre votre code dans une balise <PRE>….</PRE>



# Variables et Constantes en Javascript

**Une variable** peut se déclarer de deux façons :

- **Explicitement**: on utilise le mot **let**

*Exemple :*
```
let somme = 0 ;
let ch = "" ;
```

- **Implicitement: sans utiliser let**

*Exemple :*
```
somme = 0 ;
```

**Une constante** a une valeur fixe et on utilise le mot **const**

*Exemple :*
```
const pi = 3.14 ;
const zt=document.getElementById(t);
```

### Visibilités des objets :

- Une **variable** déclarée **implicitement** est un objet **global**, elle est visible par tout.
- Une **variable** déclarée **explicitement** avec le mot **let** est un objet **local** pour le block ( { ….} ) dans le quel elle est déclarée, elle n'est visible que dans ce **block**.
- Une **constante** déclarée **explicitement** avec le mot **const** est un objet **local** pour le block dans le quel elle est déclarée, elle n'est visible que dans ce block.



# Les données en JavaScript

- **number** : Tout nombre entier ou réel
- **string** :Toute suite de caractères comprise entre guillemets
- **boolean**:
  - ✓**true** pour vrai
  - ✓**false** pour faux
- **Objet date**
- Le mot **null**: Mot spécial qui ne représente pas de valeur
- …

# Les opérateurs

### Les opérateurs arithmétiques

- + plus addition
- - moins soustraction
- * multiplié par multiplication
- / divisé par division
- % modulo reste de la division par

### Les opérateurs de comparaison

- < inférieur
- <= inférieur ou égal
- > supérieur
- >= supérieur ou égal
- == égalité (valeur)
- != inégalité (valeur)
- === égalité stricte (type et valeur)
- !== inégalité stricte (type et valeur)



# Les opérateurs associatifs

| Signe | Description | Exemple | Signification |
|---|---|---|---|
| += | plus égal | x += y | x = x + y |
| -= | moins égal | x -= y | x = x - y |
| *= | multiplié égal | x *= y | x = x * y |
| /= | divisé égal | x /= y | x = x / y |

## Les opérateurs d'incrémentation

| x++, ++x | incrémentation (x++ est le même que x=x+1) |
|---|---|
| x-- , --x | décrémentation (x-- est le même que x=x-1) |

## Les opérateurs logiques

| Signe | Nom |
|---|---|
| && | et |
| \|\| | ou |
| ! | non |



# La priorité des opérateurs JavaScript

| Opération | Opérateur |
|---|---|
| ( ) | parenthèses |
| ! - ++ -- | unaire |
| * / % | multiplier diviser |
| + - | addition soustraction |
| < <= >= > | relationnel |
| == != === !== | égalité |
| && | et logique |
| \|\| | ou logique |
| ? : | opérateur conditionnel |
| = += -= *= /= %= | affectation |
| , | virgule ou séparateur de liste |



# Les structures de contrôles conditionnelles

### La structure **if else**

```
if (condition) {
   traitement si vrai ….;
            }
else {
   traitement si faux ……;
            }
```

On peut utiliser aussi
(condition)? Instruction1:Instruction2;

### La structure **if else if**

```
if (condition1) {
   traitement 1;
            }
else if (condition2){
   traitement 2;
            }
……
else {
   traitement ;
            }
```

### La structure **switch**

```
switch (expression)
{
case val1: traitement1;
            break;
case val2:
case val3:traitement2;
            break;
…….
default: traitement_finale;
}
```

# Les structures de contrôles itératives

### La structure **for**

```
for (init1,init2..; condition; incrémentation)
{
traitement;
}
```

### La structure do…while

```
do
{
traitement;
}
while (condition);
```

### La structure **while**

```
while (condition)
{
traitement;
}
```



# Les fonctions

## Déclaration d'une fonction :

```
function nom_fonction (parametres_formels) {
instructions …
return …. ;
}
```

- **return** permet de retourner une valeur de la fonction. En absence de return, la fonction sera considérée comme une procédure.

## Appel d'une fonction :

```
variable_resultat = nom_fonction (parametres_effectifs)
```



# L'objet String

| Instruction | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Ch.length | Propriété de type entier qui indique la longueur de la chaîne de caractères Ch. | ch="javascript" ;<br>ch.length vaut 10 |
| Ch.charAt(i) | Méthode qui permet de retourner le caractère d'indice i d'une chaîne Ch. | ch="javascript" ;<br>ch.charAt(0) vaut "j" |
| Ch1.indexOf(Ch2,p) | Méthode qui renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne Ch2 dans Ch1 à partir d'une position p, renvoie -**1** si Ch2 n'existe pas dans Ch1. | ch="javascript" ;<br>ch.indexOf("script",0) vaut 4<br>ch. indexOf("a",2) vaut 3<br>ch. indexOf("@",0) vaut - 1 |
| Ch1.lastIndexOf(Ch2,p) | Méthode qui renvoie la position de la dernière occurrence d'une chaine Ch2 dans une chaîne Ch1 à partir d'une position p, renvoie -1 si Ch2 n'existe pas dans Ch1. | ch="attention" ;<br>ch.lastIndexOf("t") vaut 5 |
| Ch.substring(d,f) | Méthode qui renvoie une sous-chaine de Ch commençant de la position d à la position f (non incluse). | ch="javascript" ;<br>ch.substring(2,4) vaut "va" |



# L'objet String(suite)

| Instruction | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Ch.toUpperCase() | Méthode convertit une chaîne Ch en majuscule. | ch="bac" ;<br>ch. toUpperCase() vaut "BAC" |
| Ch.toLowerCase() | Méthode convertit une chaîne Ch en minuscule. | ch="BAC" ;<br>ch. toLowerCase() vaut "bac" |
| Ch.trim() | Méthode supprime les espaces de début et de fin d'une chaîne Ch. | ch=" majida boulila " ;<br>ch.trim() vaut "majida boulila" |
| Ch1.replace(Ch2,Ch3) | Méthode qui remplace la première occurrence de Ch2 par la chaîne Ch3 dans Ch1. | ch="trop sucré trop salé" ;<br>ch.replace('trop','peu') vaut "peu sucré trop salé" |
| String.fromCharCode(n1,n2,...) | Méthode retourne une chaine formée par la concaténation des caractères correspondants aux codes passés en paramètres. | ch=String.fromCharCode(65,66)<br>ch vaut "AB" |
| Ch.charCodeAt(i) | Méthode qui retourne le code du caractère d'indice i du Ch. | ch= "Majida"<br>ch.charCodeAt(1) vaut 97 |
| + | Opérateur de concaténation | "1"+"1" vaut "11" |

# Référence des nombres

| Fonction | Description | Exemple |
|---|---|---|
| isNaN(ch) | Renvoie true si ch n'est pas convertible en nombre ou false sinon. | isNaN("2.5")<br>Retourne false |
| Number(ch) | Convertit ch en un nombre. Si ch ne peut pas être convertie en un nombre , NaN est renvoyé. | Number("2.5")<br>Retourne 2.5 |
| parseInt(ch,b) | Analyse une chaîne ou un nombre ch et renvoie un entier dans la base b. Elle détermine si le premier caractère de ch est un nombre. Si oui, elle analyse ch jusqu'à ce qu'elle atteint la fin du nombre et le renvoie sous forme de nombre et non de chaîne. Si non, elle renvoie NaN. | parseInt("12.7A5")<br>Retourne 12 |
| parseFloat(ch,b) | Analyse une chaîne ch et renvoie un nombre à virgule flottante dans la base b. Elle détermine si le premier caractère de ch est un nombre. Si oui, elle analyse ch jusqu'à ce qu'elle atteint la fin du nombre et renvoie le nombre sous forme de nombre et non de chaîne. Si non, elle renvoie NaN. | parseFloat("12.7A5")<br>Retourne 12.75 |
| String(n) | Convertir un nombre n en chaine. | String(12) retourne "12" |



# L'objet Math

| Fonction | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Math.abs(x) | renvoie la valeur absolue de x. | Math.abs(-6) vaut 6 |
| Math.round(x) | arrondit le nombre x à l'entier le plus proche. | Math.round(2.8) vaut 3 |
| Math.random() | renvoie la valeur d'un nombre aléatoire choisi entre 0 (inclus) et 1(exclus). | Math.random()<br>Ex: 0,21547822222 |
| Math.sqrt(x) | renvoie la racine carrée de x. | Math.sqrt(25) vaut 5 |
| Math.trunc(x) | Renvoie la partie entière de x | Math.trunc(10.75) vaut 10 |



# L'objet Date

Pour créer un objet de type **Date** on utilise l'instruction suivante:

**d = new Date( paramètre(s));**

Il existe **9 façons** de créer un nouvel objet date, **on cite 3 parmi 9** :

- **new Date()** : crée un objet date avec la **date et l'heure actuelles**
- **new Date(*ch*) :** crée un objet date à partir d'une **chaîne de date** sous la forme « **YYYY-MM-JJ** »
- **new Date(*year,month,day*) :** crée un objet date à partir de:
  - ✓ **year**: le numéro de l'année
  - ✓ **month**: le numéro du mois **(entre 0 et 11)**
  - ✓ **day**: le numéro du jour du mois



# L'objet Date( suite)

- Pour obtenir la valeur de l'un des paramètres d'un objet Date **d**:
  - ✓ **d.getDate() :** retourne le jour du mois **(entre 1 et 31)**
  - ✓ **d.getMonth() :** retourne le numéro du mois **(entre 0 et 11)**
  - ✓ **d.getFullYear() :** retourne la valeur de l'année sur **4 chiffres**
- Pour transformer un objet Date **d** en une chaine de caractères:
  - ✓ **d.toString() :** la date « 31/10/2025 » se transforme en "Mon Oct 31 2025 01:00:00 GMT+0100 (UTC+01:00)"
  - ✓ **d.toISOString():** la date « 31/10/2022 » se transforme en "**2022-10-31**T00:00:00.000Z"
- La différence entre deux dates sera un entier long qui représente la différence en **millisecondes**

  Ex: d1=new Date('2025/01/05') ; d2=new Date('2025/01/06')

  ➔ d2-d1= 86400000= (86400s)=(1jour)

# L'objet Array

- Création d'un tableau

```
let cars = ["KIA", "Audi", "BMW", "Ford"];
```

on peut créer un tableau vide et fournir des éléments plus tard :

```
let cars = [];
cars[0]= "KIA";
cars[1]= " Audi";
cars[2]= "BMW";
cars[3]= "Ford";
```

- La propriété **length** retourne le nombre d'éléments du tableau

```
cars.length // retourne 4
```



# Manipulation de valeurs des composants d'un formulaire

- Plusieurs façons sont possible pour manipuler une valeur d'un composant d'un formulaire. On utilisera celle qui utilise la méthode **getElementById()**
- D'abord, en **HTML**, on doit définir un **id** pour le composant.

  Exemple: <input type="text" **id="id1"**>
- Ensuite, en **javascript**, on appelle le composant par sont **id**.

  Exemple: **document.getElementById("id1")**

  ✓Pour récupérer sa valeur, on utilise:

  **x= document.getElementById("id1").value**

  ✓Pour lui affecter une valeur, on utilise:

  **document.getElementById("id1").value=x**



# Manipulation de valeurs des composants d'un formulaire (suite)

- Pour les composants <input id="id1" type="...." > de type : "text", "button", "time", "checkbox", "date", "email", "number", "password", "radio", "range", "reset", "submit", "tel", "url" ainsi que les composants <select id="id1"> et <textaria id="id1"> :

  **document.getElementById(" id1").value** contient la valeur du composant.
- Pour le composant <select id="S"> :

  **document.getElementById("S").selectedIndex** permet de trouver l'indice de l'option sélectionnée. Les indices commencent de 0 pour la première option, 1 pour la deuxième, etc. Si la liste déroulante autorise plusieurs sélections, elle ne retournera que l'index de la première option sélectionnée.
- Pour le composant <input id="ch" type="...."> de type **"checkbox" ou "radio"**, **document.getElementById("ch").checked** permet de retourner **true** si la case à cocher (ou le bouton radio) dont l'id est "ch" est cochée, ou **false** sinon.



# document.**getElementsByName()**

Retourne un tableau d'éléments HTML ayant **nom** défini dans la propriété **name** de la balise de l'objet.

*Exemple :*

- Soient les éléments HTML suivants :

```
<input type="radio" name="langage" value="HTML"/> <span>HTML</span>
<input type="radio" name="langage" value="CSS"/><span>CSS</span>
<input type="radio" name="langage" value="JS" checked/><span>Javascript</span>
```

- Pour vérifier la sélection des boutons en javascript :

```
t=document.getElementsByName("langage");
for (i=0;i<t.length;i++){
    if (t[i].checked==true) {
          document.write("<p>"+t[i].value+"</p>");
     }
}
```

# Les événements

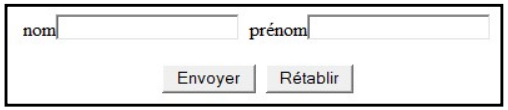
•Un événement est la réaction du navigateur à certaines actions de l'utilisateur et à l'interaction interne des scripts.

| Evènement | Description | Objet |
|---|---|---|
| **onclick** | Se déclenche lors d'un clic sur l'élément. | Bouton, Case à cocher, Bouton radio, Lien,… |
| **onfocus** | Se déclenche au moment où l'élément obtient le focus. | Zone de saisie, Textarea, Liste de sélection … |
| **onblur** | Se déclenche au moment où l'élément perd le focus. | Zone de saisie, Textarea, Liste de sélection … |
| **oninput** | Se déclenche dès que la valeur d'un élément a changé. | Zone de saisie, Textarea, Liste de sélection, Case à cocher, Bouton radio … |
| **Onchange** | Se déclenche lorsque la valeur d'un élément est modifiée. | Zone de saisie, Textarea, Liste de sélection, … |
| **onsubmit** | Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis. | Formulaire |
| **onload** | Se déclenche lorsque la page est complètement chargée. | Body, Frameset, iframe |
| **onmouseover** | Se déclenche lorsque le pointeur de la souris survole l'élément. | N'importe quel élément |
| **onmouseout** | Se déclenche lorsque le pointeur de la souris sort l'élément. | N'importe quel élément |
| **Onplay** | Se déclenche lorsque la lecture d'un audio/vidéo commence. | Audio, vidéo |
| **Onpause** | Se déclenche lorsqu'un élément audio/vidéo est mis en pause | Audio, vidéo |
| **onkeydown** | se déclenche lorsqu'une touche du clavier est pressée. | Zone de saisie, Textarea |
| **onkeyup** | Se déclenche lorsqu'une touche est relâchée. | Zone de saisie, Textarea |



# Comment contrôler un formulaire?

- Soit la page web « **formulaire.html** » contenant le formulaire suivant :




- Le bouton « **Envoyer** » permettra de vérifier que les zones de texte ne sont pas vides, puis d'ouvrir une page web « **bienvenue.html** » qui contiendra le message « **bienvenue** ».
- Le bouton « **Rétablir** » permettra de vider les zones de texte.



# Les codes HTML des pages web « formulaire.html » & « bienvenue.html »

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>   <meta charset="UTF-8« >   <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">    <title >Formulaire</title>
  <style>
    form div{
      text-align: center;
      padding: 15px;
    }
  </style>
  <script>
    function verif() {  ……….     }
  </script>
</head><body>
  <form method="post" action="bienvenue.html"  …….. >
    <fieldset>
      <div>
        <label for="nom">Nom</label>          <input type="text" id="nom"/>
        <label for="pn">Prénom</label>        <input type="text" id="pn"/>
      </div>
      <div>
        <input type="submit" value="Envoyer"/>  <input type="reset" value="Rétablir"/>
      </div>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title> Bienvenue </title>
  <style>
    .c1{
      text-align: center;
      color: rgb(185, 33, 33);
      font-size: 70px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="c1">Bienvenue</p>
</body>
</html>
```



# Comment annuler l'action d'un bouton submit ?

- Au niveau du formulaire :

  <form method="POST" action="bienvenue.html" **onsubmit='return verif()'**>

- Au niveau de la fonction :

```
function verif()
{
  var nom=document.getElementById("nom").value;
  var prenom=document.getElementById("pn").value;
  if (nom==""){
    alert("saisir votre nom");
    return false;
  }
  else if (prenom==""){
    alert("saisir votre prénom");
    return false;
  }
  else return true;
}
```

# Utilisation des fichiers « .js »

- Dans votre dossier de travail, créez le fichier « **test.js** » dans lequel vous copiez la fonction « **verif()** » déjà écrite dans la balise **<script>**
- Remplacer la balise **<script>** et son contenu par : **<script src="test.js"> </script>**

- Afin de réutiliser et/ou cacher le code source, on peut écrire les scripts dans un fichier externe d'extension « **.js** » et de l'appeler en cas de besoin:

**<script src='url_du_fichier/nom_fichier.js'></script>**

- La balise **<script>** avec l'attribut « **src** » doit être vide, autrement dit : on ne doit pas écrire un code dedans.



# Modification de la valeur d'un attribut

Il se fait en deux étapes :

1. Accéder à l'élément HTML à l'aide des méthodes telles que *getElementById.*
2. modifier la valeur de l'attribut :

**element.attribut = valeur**

- Changer la valeur d'un champ de formulaire (input, textarea, etc)

**Code html**

```
<input type="text" id="msg" value="Bienvenue">
```

**Javascript**

```
const elt = document.getElementById('msg');
elt.value = 'Bonne chance';
```



# Modification de la valeur d'un attribut

- Cocher / Décocher un élément de type « checkbox » ou « radio »

**Code html**

```
<input type="checkbox" id="c"> <span>confirmation</span>
```

**Javascript**

```
// Pour cocher le checkbox
document.getElementById("c").checked = true;

// Pour décocher le checkbox
document.getElementById("c").checked = false;
```



# Modification de la valeur d'un attribut

- Désactiver / Activer un élément HTML (input, select, etc.)

L'attribut booléen **disabled**, lorsqu'il est présent, rend l'élément non focusable (et non soumis avec le formulaire en **php**).

**Code html**

```
<input type="button" value="cliquer" id="btn">
```

**Javascript**

```
// Désactiver le bouton
document.getElementById("btn").disabled=true;

// Activer le bouton
document.getElementById("btn").disabled= false;
```

cliquer

cliquer

# Modification de la valeur d'un attribut

- Manipuler l'attribut **readOnly**

L'attribut booléen **readOnly**, lorsqu'il est présent, rend l'élément non modifiable (en lecture seule).

**Remarque :**

En **php,** un formulaire soumettra toujours un champ de saisie en lecture seule, mais ne soumettra pas un champ de saisie désactivé !

**Code html**

```
<input type="text" id='t1' value='Informatique' readonly>
```

**Javascript**

```
// Annuler la lecture seule
// ATTENTION c'est un O majuscule
document.getElementById("t1").readOnly = false;
```



# Modification de la valeur d'un attribut

- Manipuler l'attribut **src**

L'attribut **src** spécifie une URL ou un chemin d'accès d'une source numérique. Il est utilisé avec des balises comme <img>, <video> , <audio> et <source>.

**Code html**

```
<img id="img1" src="diwan.png" alt="sfax">
```

**Javascript**

```
//modifier l'attribut d'une image
document.getElementById('img1').src="BabJebli.png"
```

- Manipuler l'attribut **muted**

L'attribut booléen **muted** sert à couper le son lors de la lecture d'un fichier audio ou vidéo.

**Code html**

```
<video src="vidéo/Palestine.mp4" controls id="v"></video>
```

**Javascript**

```
//couper le son
document.getElementById('v').muted=true;
```



# Modification le style d'un élément HTML

En javascript, on peut modifier les styles d'un élément HTML grâce à la propriété style :

**element.style.propriété= valeur ;**

*Exemple :*

**Code html**

```
<p id="pg">Un peu de texte</p>
```

**Javascript**

```
//changer la couleur de texte et de l'arrière-plan d'un paragraphe
document.getElementById("pg").style.color = "white";
document.getElementById("pg").style.backgroundColor="red";
```

*Exemple des propriétés* : **color, background, border, font, width, height.**

si la propriété est un mot composé, elle doit être écrite sans tiret, avec une majuscule au début de chaque mot sauf pour le premier : la propriété CSS background-color, par exemple, s'écrira **backgroundColor.**



# Les méthodes : play() et pause()

- La méthode play() pour lancer la lecture d'un fichier audio/vidéo
- La méthode pause() pour faire une pause

*Exemple :* Deux boutons ont été placés : « play » et « stop »

**Code html**

```
<video id="myVideo" src="jardin.mp4"></video>
<input type="button" value="play" onclick="f1()">
<input type="button" value="stop" onclick="f2()">
```

**Javascript**

```
function f1() {
let x = document.getElementById("myVideo");
x.play();
}
function f2() {
let x = document.getElementById("myVideo");
x.pause();
}
```